

Конспект по статистике

Независимые случайные величины. Ковариация и корреляция

Лекция от 20.03.2026

Основные темы лекции

1. Независимые случайные величины.
2. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин.
3. Дисперсия суммы и разности.
4. Ковариация.
5. Свойства ковариации.
6. Некоррелированность и независимость.
7. Коэффициент корреляции.
8. Свойства коэффициента корреляции.
9. Корреляция как мера линейной зависимости.
10. Дискретная свёртка.
11. Суммы независимых случайных величин.
12. Биномиальное, пуассоновское и отрицательное биномиальное распределения.
13. Генерация дискретной случайной величины через равномерное распределение.

Содержание

1	Контекст лекции	3
2	Независимые случайные величины	3
2.1	Смысл двойной индексации	3
3	Математическое ожидание произведения независимых случайных величин	4
3.1	Доказательство для дискретного случая	4
4	Дисперсия суммы и разности независимых величин	5
5	Ковариация	5
5.1	Интуитивный смысл	5

6	Свойства ковариации	5
6.1	Ковариация случайной величины с самой собой	5
6.2	Симметричность	5
6.3	Линейность	6
6.4	Ковариация с константой	6
7	Другая формула для ковариации	6
8	Независимость и ковариация	7
9	Контрпример: ковариация ноль, но независимости нет	7
10	Некоррелированность	8
11	Коэффициент корреляции	9
12	Стандартизация случайной величины	9
13	Коэффициент корреляции через стандартизованные величины	10
14	Свойство $\rho \leq 1$	10
14.1	Доказательство	10
15	Независимость и коэффициент корреляции	11
16	Корреляция и линейная зависимость	12
16.1	Доказательство необходимости	12
16.2	Идея доказательства достаточности	13
17	Корреляция не ловит нелинейную зависимость	13
18	Дискретная свёртка	13
19	Биномиальное распределение как сумма Бернулли	14
20	Сумма независимых пуассоновских величин	15
21	Сумма геометрических и отрицательно биномиальных величин	15
22	Генерация случайных величин	16
23	Генерация дискретной случайной величины через $U[0, 1]$	16
24	Как генерировать биномиальное распределение	17
24.1	Подход 1: через общую схему	17
24.2	Подход 2: как сумму Бернулли	17
25	Мини-шпаргалка	17
26	Главное, что нужно запомнить	19

1 Контекст лекции

На прошлой лекции рассматривались совместные распределения дискретных случайных величин.

Основная идея была такая: если задана таблица совместного распределения, то по ней можно находить

- маргинальные распределения;
- распределения преобразований случайных величин;
- вероятности событий, зависящих сразу от нескольких величин.

На этой лекции вводится следующий слой теории:

как описывать связь между случайными величинами.

Для этого появляются понятия:

- независимость;
- ковариация;
- корреляция;
- дискретная свёртка.

2 Независимые случайные величины

Сначала вспомним идею независимости событий.

События A и B независимы, если

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Для случайных величин используется похожая идея, но нужно проверять не одно событие, а все возможные значения.

Определение 1. Дискретные случайные величины $X_1, \dots, X_n$ называются независимыми, если для любых возможных значений $x_{1,k_1}, \dots, x_{n,k_n}$ выполнено

$$\mathbb{P}(X_1 = x_{1,k_1}, \dots, X_n = x_{n,k_n}) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(X_j = x_{j,k_j}).$$

То есть совместная вероятность распадается в произведение отдельных вероятностей.

2.1 Смысл двойной индексации

Запись вида

$$x_{j,k}$$

означает:

- j — номер случайной величины;

- k — номер возможного значения этой случайной величины.

Например:

$$X_1 \in \{x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3}, \dots\},$$

$$X_2 \in \{x_{2,1}, x_{2,2}, x_{2,3}, \dots\}.$$

3 Математическое ожидание произведения независимых случайных величин

Теорема 1. Если случайные величины X и Y независимы, то

$$\boxed{\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.}$$

3.1 Доказательство для дискретного случая

Пусть X принимает значения x_i , а Y принимает значения y_j . Тогда

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_i \sum_j x_i y_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

Так как X и Y независимы,

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j).$$

Подставляем:

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_i \sum_j x_i y_j \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j).$$

Сгруппируем множители:

$$\mathbb{E}(XY) = \left(\sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) \right) \left(\sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j) \right).$$

Но

$$\sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{E}X,$$

$$\sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{E}Y.$$

Значит,

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.$$

4 Дисперсия суммы и разности независимых величин

Для любых случайных величин X и Y позже будет удобно помнить формулу:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{cov}(X, Y).$$

Если X и Y независимы, то

$$\text{cov}(X, Y) = 0.$$

Поэтому:

$$\boxed{\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y), \quad \text{если } X, Y \text{ независимы.}}$$

Знак $\pm$ исчезает, потому что ковариационная добавка равна нулю.

5 Ковариация

Теперь вводится числовая характеристика, которая показывает связь между двумя случайными величинами.

Определение 2. Ковариацией случайных величин X и Y называется число

$$\boxed{\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y))}.$$

Ковариация показывает, насколько совместно отклоняются X и Y от своих средних значений.

5.1 Интуитивный смысл

Если при больших значениях X обычно получаются большие значения Y , то ковариация положительна.

Если при больших значениях X обычно получаются маленькие значения Y , то ковариация отрицательна.

Если линейной связи почти нет, ковариация может быть близка к нулю.

6 Свойства ковариации

6.1 Ковариация случайной величины с самой собой

$$\text{cov}(X, X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)^2) = \text{Var}(X).$$

Значит,

$$\boxed{\text{cov}(X, X) = \text{Var}(X)}.$$

6.2 Симметричность

Из определения видно, что

$$\boxed{\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)}.$$

6.3 Линейность

Ковариация линейна по каждому аргументу.

Например:

$$\operatorname{cov}(aX + bY, U) = a \operatorname{cov}(X, U) + b \operatorname{cov}(Y, U).$$

Аналогично по второму аргументу:

$$\operatorname{cov}(U, aX + bY) = a \operatorname{cov}(U, X) + b \operatorname{cov}(U, Y).$$

6.4 Ковариация с константой

Если c — константа, то

$$\operatorname{cov}(c, X) = 0.$$

Действительно,

$$\operatorname{cov}(c, X) = \mathbb{E}((c - \mathbb{E}c)(X - \mathbb{E}X)).$$

Но

$$\mathbb{E}c = c,$$

значит,

$$c - \mathbb{E}c = 0.$$

Поэтому ковариация равна нулю.

7 Другая формула для ковариации

Раскроем определение:

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)).$$

Раскрываем скобки:

$$(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y) = XY - X\mathbb{E}Y - Y\mathbb{E}X + \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Берём математическое ожидание:

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X\mathbb{E}Y) - \mathbb{E}(Y\mathbb{E}X) + \mathbb{E}(\mathbb{E}X\mathbb{E}Y).$$

Так как $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{E}Y$ — константы,

$$\mathbb{E}(X\mathbb{E}Y) = \mathbb{E}Y \cdot \mathbb{E}X,$$

$$\mathbb{E}(Y\mathbb{E}X) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y,$$

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}X\mathbb{E}Y) = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Следовательно,

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.$$

8 Независимость и ковариация

Если X и Y независимы, то

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.$$

Тогда

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y = 0.$$

Получаем:

X, Y независимы $\implies \text{cov}(X, Y) = 0.$
--

Но обратное неверно.

То есть из равенства

$$\text{cov}(X, Y) = 0$$

не следует независимость.

9 Контрпример: ковариация ноль, но независимости нет

Пусть случайная величина X имеет распределение:

x	-2	-1	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$

Рассмотрим случайную величину

$$Y = X^2.$$

Тогда X и Y не независимы, потому что Y полностью определяется через X .

Например, событие

$$Y = 1$$

означает, что

$$X = -1 \quad \text{или} \quad X = 1.$$

Посмотрим:

$$\mathbb{P}(Y = 1, X = 1) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{5}.$$

А если бы X и Y были независимы, должно было бы выполняться:

$$\mathbb{P}(Y = 1, X = 1) = \mathbb{P}(Y = 1)\mathbb{P}(X = 1).$$

Но

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(Y = 1)\mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{25}.$$

А

$$\frac{1}{5} \neq \frac{2}{25}.$$

Значит, X и Y не независимы.

С другой стороны,

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(X, X^2).$$

По формуле:

$$\text{cov}(X, X^2) = \mathbb{E}(X^3) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}(X^2).$$

Распределение X симметрично относительно нуля, поэтому

$$\mathbb{E}X = 0,$$

и

$$\mathbb{E}(X^3) = 0.$$

Следовательно,

$$\text{cov}(X, Y) = 0.$$

Итак:

$\text{cov}(X, Y) = 0,$ но X, Y не независимы.
--

10 Некоррелированность

Определение 3. Случайные величины X и Y называются некоррелированными, если

$\text{cov}(X, Y) = 0.$

Важно различать:

независимость сильнее некоррелированности.
--

То есть:

$$X, Y \text{ независимы} \implies X, Y \text{ некоррелированы.}$$

Но в обратную сторону вообще говоря неверно.

11 Коэффициент корреляции

Ковариация зависит от масштаба случайных величин.

Например, если измерять величину не в метрах, а в сантиметрах, ковариация изменится.

Поэтому вводят нормированную величину — коэффициент корреляции.

Определение 4. Коэффициентом корреляции случайных величин X и Y называется число

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}.$$

Предполагается, что

$$\text{Var}(X) > 0, \quad \text{Var}(Y) > 0.$$

12 Стандартизация случайной величины

Для изучения корреляции удобно рассмотреть стандартизованные величины.

Определим:

$$\begin{aligned}\tilde{X} &= \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\text{Var}(X)}}, \\ \tilde{Y} &= \frac{Y - \mathbb{E}Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}.\end{aligned}$$

Определение 5. Переход от X к

$$\tilde{X} = \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$$

называется стандартизацией.

Также можно сказать:

- центрирование — вычитание математического ожидания;
- нормирование — деление на стандартное отклонение.

Для стандартизованной величины:

$$\mathbb{E}\tilde{X} = 0,$$

$$\text{Var}(\tilde{X}) = 1.$$

Аналогично:

$$\mathbb{E}\tilde{Y} = 0, \quad \text{Var}(\tilde{Y}) = 1.$$

13 Коэффициент корреляции через стандартизованные величины

Рассмотрим ковариацию стандартизованных величин:

$$\text{cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}).$$

По линейности ковариации:

$$\text{cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}) = \text{cov}\left(\frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\text{Var}(X)}}, \frac{Y - \mathbb{E}Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}\right).$$

Константы можно вынести:

$$\text{cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}}.$$

Значит,

$$\boxed{\text{cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}) = \rho(X, Y).}$$

То есть коэффициент корреляции — это ковариация стандартизованных случайных величин.

14 Свойство $|\rho| \leq 1$

Теорема 2. Для любых случайных величин X, Y с положительными дисперсиями выполнено

$$\boxed{|\rho(X, Y)| \leq 1.}$$

14.1 Доказательство

Рассмотрим

$$\text{Var}(\tilde{X} + \tilde{Y}).$$

Так как дисперсия неотрицательна,

$$\text{Var}(\tilde{X} + \tilde{Y}) \geq 0.$$

С другой стороны,

$$\text{Var}(\tilde{X} + \tilde{Y}) = \text{Var}(\tilde{X}) + \text{Var}(\tilde{Y}) + 2 \text{cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}).$$

Но

$$\text{Var}(\tilde{X}) = 1, \quad \text{Var}(\tilde{Y}) = 1,$$

и

$$\text{cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}) = \rho(X, Y).$$

Поэтому

$$\text{Var}(\tilde{X} + \tilde{Y}) = 2 + 2\rho(X, Y) = 2(1 + \rho(X, Y)).$$

Так как это число неотрицательно,

$$2(1 + \rho(X, Y)) \geq 0.$$

Отсюда

$$\rho(X, Y) \geq -1.$$

Теперь рассмотрим

$$\text{Var}(\tilde{X} - \tilde{Y}) \geq 0.$$

Аналогично:

$$\text{Var}(\tilde{X} - \tilde{Y}) = \text{Var}(\tilde{X}) + \text{Var}(\tilde{Y}) - 2\text{cov}(\tilde{X}, \tilde{Y}).$$

Значит,

$$\text{Var}(\tilde{X} - \tilde{Y}) = 2 - 2\rho(X, Y) = 2(1 - \rho(X, Y)).$$

Так как

$$2(1 - \rho(X, Y)) \geq 0,$$

получаем

$$\rho(X, Y) \leq 1.$$

Итак,

$$\boxed{-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1.}$$

15 Независимость и коэффициент корреляции

Если X и Y независимы, то

$$\text{cov}(X, Y) = 0.$$

Следовательно,

$$\rho(X, Y) = 0.$$

То есть:

$$\boxed{X, Y \text{ независимы} \implies \rho(X, Y) = 0.}$$

Обратное неверно.

Коэффициент корреляции равный нулю означает отсутствие линейной зависимости, но не отсутствие любой зависимости.

Пример $Y = X^2$ показывает, что зависимость может быть нелинейной, а корреляция при этом равна нулю.

16 Корреляция и линейная зависимость

Коэффициент корреляции хорошо ловит именно линейную зависимость.

Теорема 3. Пусть $\text{Var}(X) > 0$, $\text{Var}(Y) > 0$. Тогда

$$|\rho(X, Y)| = 1$$

тогда и только тогда, когда существует линейная зависимость

$$Y = aX + b, \quad a \neq 0.$$

При этом знак коэффициента корреляции совпадает со знаком a :

$$a > 0 \implies \rho(X, Y) = 1,$$

$$a < 0 \implies \rho(X, Y) = -1.$$

16.1 Доказательство необходимости

Пусть

$$Y = aX + b.$$

Тогда

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, aX + b)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(aX + b)}}.$$

Используем свойства:

$$\text{cov}(X, aX + b) = a \text{cov}(X, X) + \text{cov}(X, b).$$

Но

$$\text{cov}(X, X) = \text{Var}(X), \quad \text{cov}(X, b) = 0.$$

Значит,

$$\text{cov}(X, aX + b) = a \text{Var}(X).$$

Далее:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

Подставляем:

$$\rho(X, Y) = \frac{a \text{Var}(X)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot a^2 \text{Var}(X)}}.$$

В знаменателе:

$$\sqrt{a^2 \text{Var}^2(X)} = |a| \text{Var}(X).$$

Следовательно,

$$\rho(X, Y) = \frac{a}{|a|} = \text{sgn}(a).$$

То есть если $a > 0$, то $\rho = 1$, а если $a < 0$, то $\rho = -1$.

16.2 Идея доказательства достаточности

Пусть

$$\rho(X, Y) = 1.$$

Тогда из доказательства оценки $|\rho| \leq 1$ имеем:

$$\text{Var}(\tilde{X} - \tilde{Y}) = 2(1 - \rho) = 0.$$

Если дисперсия случайной величины равна нулю, то эта случайная величина является константой.

Значит,

$$\tilde{X} - \tilde{Y} = c.$$

Подставляя определения $\tilde{X}$ и $\tilde{Y}$, получаем, что Y линейно выражается через X .
Если

$$\rho(X, Y) = -1,$$

аналогично рассматривают

$$\text{Var}(\tilde{X} + \tilde{Y}) = 0.$$

Тогда также получается линейная зависимость, но с отрицательным коэффициентом.

17 Корреляция не ловит нелинейную зависимость

Важное предупреждение:

$\rho(X, Y) = 0$ не означает, что зависимости нет.

Коэффициент корреляции измеряет линейную связь.

Если зависимость квадратичная, экспоненциальная, периодическая или более сложная, корреляция может быть нулевой или малой.

Поэтому на практике перед вычислениями полезно строить графики.

Например, если есть две числовые переменные, то первый шаг анализа — нарисовать scatter plot.

нулевой этап — предобработка данных, первый этап — нарисовать картинки.

18 Дискретная свёртка

Теперь рассматривается сумма независимых целочисленных случайных величин.

Пусть X и Y независимы и принимают целочисленные значения.

Нужно найти вероятность

$$\mathbb{P}(X + Y = k).$$

Используем формулу полной вероятности по значениям Y :

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_g \mathbb{P}(X + Y = k \mid Y = g) \mathbb{P}(Y = g).$$

Если $Y = g$, то событие $X + Y = k$ превращается в

$$X + g = k,$$

то есть

$$X = k - g.$$

Поэтому

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_g \mathbb{P}(X = k - g \mid Y = g) \mathbb{P}(Y = g).$$

Так как X и Y независимы,

$$\mathbb{P}(X = k - g \mid Y = g) = \mathbb{P}(X = k - g).$$

Получаем:

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_g \mathbb{P}(X = k - g) \mathbb{P}(Y = g).$$

Эта формула называется дискретной свёрткой.

19 Биномиальное распределение как сумма Бернулли

Пусть

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p).$$

Это означает:

$$S_n$$

— количество успехов в n независимых испытаниях, где вероятность успеха равна p . Одно испытание описывается распределением Бернулли:

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p).$$

Тогда

$$S_n = X_1 + \dots + X_n,$$

где

$$X_1, \dots, X_n$$

независимы и имеют распределение Бернулли с параметром p .

Интуитивно:

- каждое X_i равно 1, если в i -м испытании успех;
- каждое X_i равно 0, если неудача;
- сумма считает общее количество успехов.

20 Сумма независимых пуассоновских величин

Пусть

$$X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1),$$

$$X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2),$$

и X_1, X_2 независимы.

Тогда

$$X_1 + X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

Интуитивный смысл:

- X_1 — число заявок в первом потоке с интенсивностью λ_1 ;
- X_2 — число заявок во втором потоке с интенсивностью λ_2 ;
- сумма — число заявок в объединённом потоке.

Если потоки независимы, интенсивности складываются.

21 Сумма геометрических и отрицательно биномиальных величин

Пусть

$$X_1 \sim \text{Geom}(p),$$

$$X_2 \sim \text{Geom}(p),$$

и X_1, X_2 независимы.

Здесь геометрическое распределение понимается как число неудач до первого успеха. Тогда

$$X_1 + X_2$$

имеет смысл числа неудач до двух успехов.

То есть

$$X_1 + X_2 \sim \text{NegBin}(2, p).$$

Более общий факт:

если

$$X_1 \sim \text{NegBin}(r_1, p),$$

$$X_2 \sim \text{NegBin}(r_2, p),$$

и X_1, X_2 независимы, то

$$X_1 + X_2 \sim \text{NegBin}(r_1 + r_2, p).$$

22 Генерация случайных величин

В конце лекции обсуждалась идея генерации случайных величин. Во многих языках программирования есть базовая функция вида

`random()`.

Обычно она генерирует число из равномерного распределения на $[0, 1]$:

$$U \sim U[0, 1].$$

На практике это псевдослучайные числа: под капотом работает детерминированный алгоритм, который зависит от начального значения.

Это начальное значение называется

`seed`.

23 Генерация дискретной случайной величины через $U[0, 1]$

Пусть нужно сгенерировать дискретную случайную величину X , которая принимает значения

$$x_1, x_2, x_3$$

с вероятностями

$$p_1, p_2, p_3,$$

где

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1.$$

Сгенерируем

$$U \sim U[0, 1].$$

Разобьём отрезок $[0, 1]$ на части длины p_1, p_2, p_3 :

$$[0, p_1),$$

$$[p_1, p_1 + p_2),$$

$$[p_1 + p_2, 1].$$

Алгоритм:

$$X = \begin{cases} x_1, & U \in [0, p_1), \\ x_2, & U \in [p_1, p_1 + p_2), \\ x_3, & U \in [p_1 + p_2, 1]. \end{cases}$$

Почему это работает?

Потому что для равномерного распределения на $[0, 1]$ вероятность попасть в отрезок равна длине этого отрезка.

Например:

$$\mathbb{P}(U \in [p_1, p_1 + p_2)) = p_2.$$

Значит,

$$\mathbb{P}(X = x_2) = p_2.$$

Аналогично для остальных значений.

24 Как генерировать биномиальное распределение

Есть два подхода.

24.1 Подход 1: через общую схему

Можно построить таблицу вероятностей биномиального распределения и применить метод разбиения отрезка $[0, 1]$.

24.2 Подход 2: как сумму Бернулли

Если нужно сгенерировать

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p),$$

можно сгенерировать независимые

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(p)$$

и сложить:

$$\boxed{S_n = X_1 + \dots + X_n.}$$

Этот способ можно распараллеливать, потому что отдельные бернуллиевские случайные величины генерируются независимо.

25 Мини-шпаргалка

Независимость

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j).}$$

Математическое ожидание произведения

$$\boxed{X, Y \text{ независимы} \implies \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.}$$

Ковариация

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)).$$

$$\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Дисперсия суммы и разности

$$\operatorname{Var}(X \pm Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) \pm 2 \operatorname{cov}(X, Y).$$

Независимость и ковариация

$$X, Y \text{ независимы} \implies \operatorname{cov}(X, Y) = 0.$$

Обратное неверно.

Некоррелированность

$$X, Y \text{ некоррелированы} \iff \operatorname{cov}(X, Y) = 0.$$

Коэффициент корреляции

$$\rho(X, Y) = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X) \operatorname{Var}(Y)}}.$$

$$-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1.$$

Линейная зависимость

$$|\rho(X, Y)| = 1 \iff Y = aX + b, \quad a \neq 0.$$

$$\operatorname{sign} \rho(X, Y) = \operatorname{sign} a.$$

Дискретная свёртка

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_g \mathbb{P}(X = k - g) \mathbb{P}(Y = g).$$

Биномиальное распределение

$$\operatorname{Bin}(n, p) = \sum_{i=1}^n \operatorname{Bernoulli}(p).$$

Сумма пуассоновских величин

$$\boxed{\text{Pois}(\lambda_1) + \text{Pois}(\lambda_2) = \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)}$$

для независимых случайных величин.

Генерация дискретной СВ

$$\boxed{U \sim U[0, 1], \quad \text{отрезок } [0, 1] \text{ разбивается на части длины } p_i.}$$

26 Главное, что нужно запомнить

1. Независимость случайных величин означает, что совместные вероятности раскладываются в произведение маргинальных вероятностей.

2. Если X и Y независимы, то

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

3. Ковариация измеряет совместное отклонение двух случайных величин от их средних:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)).$$

4. Удобная формула:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

5. Независимость влечёт нулевую ковариацию, но нулевая ковариация не влечёт независимость.

6. Некоррелированность означает нулевую ковариацию.

7. Коэффициент корреляции — нормированная ковариация:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}.$$

8. Коэффициент корреляции всегда лежит от -1 до 1 .

9. Значения $\rho = 1$ и $\rho = -1$ соответствуют точной линейной зависимости.

10. Корреляция ловит линейную зависимость, но может не увидеть нелинейную.

11. Дискретная свёртка позволяет находить распределение суммы независимых целочисленных случайных величин.

12. Биномиальная случайная величина — сумма независимых бернуллиевских величин.

13. Сумма независимых пуассоновских величин снова имеет распределение Пуассона с суммой параметров.

14. Дискретную случайную величину можно генерировать через равномерную величину на $[0, 1]$, разбив отрезок на куски с длинами, равными вероятностям.